TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG X: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

I. Phương trình vi phân cấp I

1. Định nghĩa

+) $F(x,y,y')=0,\ y'=f(x,y)$

2. Các dạng PTVP:

a. Dạng tách biến $\begin{cases} f(x)dx+g(y)dy=0\ (1) \\ f_1(x)g_2(y)dx+f_2(x)g_1(y)dy=0\ (2) \end{cases}$

+) Cách giải (1): Lấy tích phân hai vế: $\int f(x)dx+\int g(y)dy=0$

+) Cách giải (2): Đưa về dạng tách biến

- Nếu $f_2(x)g_2(y)\neq 0$, chia hai vế cho $f_2(x)g_2(y)$ ta được: $\dfrac{f_1(x)}{f_2(x)}dx+\dfrac{g_1(y)}{g_2(y)}dy=0$

- Nếu $f_2(x)g_2(y)=0\Rightarrow \exists x=x_0: f_2(x_0), x=x_0 \forall y$ là nghiệm của (2);

$\exists y=y_0: g_2(y_0)=0, y=y_0$ là nghiệm của (2)

b. Dạng đẳng cấp cấp 1: $y'=f\left(\dfrac{y}{x}\right)(1)$

Đặt $u(x)=\dfrac{y(x)}{x}\Leftrightarrow y(x)=xu(x)\Rightarrow y'=u+u'_x\ (2)$

Thay (2) vào (1) ta được: $u+u'_x=f(x)\Leftrightarrow u'_x=f(u)-u$

c. PTVP tuyến tính cấp 1: Xét $\begin{cases} y'+p(x)y=q(x)(1) \\ y'+p(x)y=0(1') \end{cases}$

Cách giải:

<u>Cách 1:</u> PP biến thiên hằng số

+) B1: Giải $(1')$: $y'+p(x)y=0(1')\Rightarrow y=Ce^{-P(x)}$

+) B2: Nghiệm (1) có dạng: $y=C(x)e^{-P(x)}; \begin{cases} P(x)=\int p(x)dx \\ C(x)=\int q(x)e^{P(x)}dx \end{cases}$

$\Rightarrow y_{tq} = e^{P(x)}\int q(x)e^{P(x)}dx + Ce^{P(x)}(*)$

Cách 2: Nghiệm của (1): $y_{tq} = u(x)v(x) = \begin{cases} u(x) = e^{P(x)}; P(x) = \int p(x)dx \\ v(x) = \int \dfrac{q(x)}{v(x)}dx \end{cases}$

<u>Mở rộng:</u> PTVP Bernoully: $y' + p(x)y = q(x)y^{\alpha}(1)$

$\Rightarrow$ Chia hai vế của (1) cho y^{α}: $\Leftrightarrow y'y^{-\alpha} + p(x)y^{1-\alpha} = q(x)(2)$

Đặt $z = y^{1-\alpha} \Rightarrow z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y' \Rightarrow y^{-\alpha}y' = \dfrac{z'}{1-\alpha}$

Thay vào $(2) \to \dfrac{z'}{1-\alpha} + p(x)z = q(x)(3)$

(3) là PTVP tuyến tính cấp 1 không thuần nhất

d. PTVP toàn phần: $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$

Giả sử $du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} du = 0 \\ u = c = const \end{cases}$

$\Rightarrow \exists u(x,y)\begin{cases} P = \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ Q = \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$, (1) là PTVP TP $\Leftrightarrow \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$

II. Phương trình vi phân cấp II

1. Định nghĩa

+) Dạng $F(x,y,y',y'') = 0; y'' = f(x,y,y')$

2. Các dạng PTVP cấp 2

a. Giảm cấp được

- **PTVP không chứa** $y, y' : y'' = f(x)$

+) Đặt $z = y' \to y'' = z' = f(x) \Rightarrow z = F(x) + c_1 \Leftrightarrow y' = F(x) + c_1 \Rightarrow y = \int (F(x) + c_1)dx$

- **PTVP không chứa** $y : y''\, f(x,y')$

+) Đặt $z = y' \Rightarrow z'\, f(x,z) \Rightarrow z = \int f(x,z)dx \Leftrightarrow y' = z = F(x) + c \Rightarrow y = \int (F(x) = c)dx$

- **PTVP không chứa** $x : y'' = f(y,y')$

+) Đặt $z = y' \Rightarrow y'' = z' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}.\frac{dy}{dx} = y'.\frac{dz}{dy} = z.\frac{dz}{dy}; z' = z.\frac{dz}{dx} \to z.\frac{dz}{dy} = f(y,z)$: tách biến

b. PTVP tuyến tính cấp 2 hệ số hàm:

+) $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)(1)$: không thuần nhất

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0(1')$: thuần nhất

+) Định nghĩa: Giả sử $y_1(x), y_2(x)$ là 2 nghiệm ĐLTT của $(1')$. Khi đó nghiệm tổng quát của $(1')$ có dạng: $y_{tq1'} = C_1y_1(x) + C_2y_2(x); C_1, C_2 = const$

+) Định lý 1: $y_1(x), y_2(x)$ là 2 nghiệm ĐLTT; $y_r(x)$ là nghiệm riêng của (1)

$\to$ Nghiệm của (1) có dạng: $y_{tq} = y_r + C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$

$(*)$ **<u>Phương pháp giải</u>:**

B1: Tìm nghiệm $(1')$: Giả sử $y_1(x) \neq 0$ là nghiệm của $(1') \Rightarrow y_2(x) = u(x).y_1(x)(a)$

Vì $y_2(x)$ là nghiệm của $(1') \Rightarrow y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0(b)$

Thay $(a) \to (b)$: $u'(2y_1' + p(x)y_1) + u''y_1 = 0 \to$ Đặt $v = u' \Rightarrow v' + \left(p + \frac{2y_1'}{y_1}\right)v = 0$

B2: Giải (1) bằng biến thiên hằng số: Gọi $y_1(x), y_2(x)$ là 2 nghiệm ĐLTT của $(1')$

$\to$ Nghiệm tổng quát (1): $y_{tq} = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$.

Để tìm $C_1(x), C_2(x)$ ta giải hệ: $\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \end{cases}$

c. PTVP tuyến tính cấp 2 hệ số hằng

+) $y'' + py' + qy = f(x)(1)$; $y'' + py' + qy = 0(1')$

+) Xét pt đặc trưng của $(1')$: $K^2 + pK + q = 0(2)$ với $\Delta = p^2 - 4q$

B1: Tìm nghiệm tổng quát của $(1')$:

Δ	Nghiệm của (2)	Hai nghiệm ĐLTT của $(1')$	Nghiệm tổng quát của $(1')$
$+$	K_1, K_2	$y_1 = e^{K_1 x}, y_2 = e^{K_2 x}$	$y_1 = c_1 e^{K_1 x}, y_2 = c_2 e^{K_2 x}$
0	$K_1 = K_2 = K$	$y_1 = e^{Kx}, y_2 = xe^{Kx}$	$y = (c_1 + c_2 x)e^{Kx}$
$-$	$K_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x, y_2 = e^{\alpha x}\sin\beta x$	$y = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$

B2: Tìm nghiệm riêng của (1) nếu $f(x)$ có dạng đặc biệt

a) $f(x) = e^{\alpha x}P_n(x)$; α: số thực; $P_n(x)$: đa thức bậc n

α	Nghiệm riêng y_r của (1)
α không là nghiệm của (2)	$y_r = e^{\alpha x}Q_n(x)$
α là nghiệm đơn của (2)	$y_r = xe^{\alpha x}Q_n(x)$
α là nghiệm kép của (2)	$y_r = x^2e^{\alpha x}Q_n(x)$

b) $f(x) = e^{\alpha x}\left[P_n(x)\cos\beta x + P_m(x)\sin\beta x\right]$; α: số thực; $P_n(x), P_m(x)$: đa thức bậc n,m

$\alpha + i\beta$	Nghiệm riêng y_r của (1)
$(\alpha + i\beta)$ không là nghiệm của (2)	$y_r = e^{\alpha x}\left[Q_r(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_r(x)\sin\beta x\right]; r = max(n,m)$
$(\alpha + i\beta)$ là nghiệm của (2)	$y_r = xe^{\alpha x}\left[Q_r(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_r(x)\sin\beta x\right]$

___HẾT___